



**softITo 4. DÖNEM 1. GRUP YAPAY ZEKA YAZILIMCILIĞI BİTİRME PROJESİ
RAPORU**

FAMARA — FUAR & PAZAR ARAŞTIRMA ASİSTANI

Erdoğan Ersin Keskin

Çağan Erdem Üstündağ

Begüm Hilal Telli

Gamze Duran

Sezin Öztekin

Mehmet Alper Dinçeler

Temmuz, 2026

softITo Yazılım Bilişim Akademisi, İstanbul

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
1.1. Projenin Amacı.....	3
1.2. Proje Kısıtları	3
2. MATERYAL VE YÖNTEM.....	4
2.1. Python ve FastAPI.....	4
2.2. PostgreSQL Veritabanı	5
2.3. Yapay Zeka Modelleri (LLM).....	6
2.4. Web Scraping ve Veri Toplama	8
2.5. React ve TypeScript Frontend.....	9
3. UYGULAMA	10
3.1. Sistem Mimarisi.....	10
3.2. Veritabanı Tasarımı	11
3.3. Backend Geliştirme	12
3.4. LLM Entegrasyonu.....	14
3.5. Scraper Modülü	15
3.6. Arama ve Embedding Sistemi	16
3.7. Frontend Geliştirme	17
4. SONUÇ	20
5. KAYNAKÇA	21

1. GİRİŞ

Bu bölümde projenin amacı ve projede karşılaşılan kısıtlara yer verilmiştir.

1.1. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesindeki KOBİ'lerin uluslararası fuar araştırma süreçlerini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli bir asistan geliştirmektir. Proje kapsamında, fuar verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanıcılara doğal dil ile sorgulama imkânı sunan bir platform tasarlanmıştır. FAMARA, kullanıcıların "Suudi Arabistan'daki tekstil fuarlarını bul" gibi sıradan sorularına saniyeler içinde kapsamlı ve kaynaklı yanıtlar üreten bir sistem olarak geliştirilmiştir. Proje, İTO'nun 800 binden fazla üyesine fuar bilgilerini tek noktadan sunmayı ve ihracat süreçlerini hızlandırmayı hedeflemektedir.

1.2. Proje Kısıtları

Kısıt 1: Bu raporda FAMARA uygulamasının sistem mimarisi, veri akışı ve yapay zeka entegrasyonu odak noktasında ele alınmıştır. Gerçek zamanlı prodüksiyon ortamı kurulumu ve deploy süreci kapsam dışı bırakılmıştır.

Kısıt 2: Kullanılan yapay zeka modelleri Google Gemini, Anthropic Claude ve OpenAI ChatGPT ile sınırlıdır. Farklı LLM sağlayıcılarının entegrasyonu kapsam dışı bırakılmıştır.

Kısıt 3: Rapor, uygulama geliştirme ve sistem entegrasyonu ile sınırlıdır; İTO ile resmi veri entegrasyonu, kurumsal düzeyde güvenlik testleri ve ölçeklendirme senaryoları kapsam dışında bırakılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

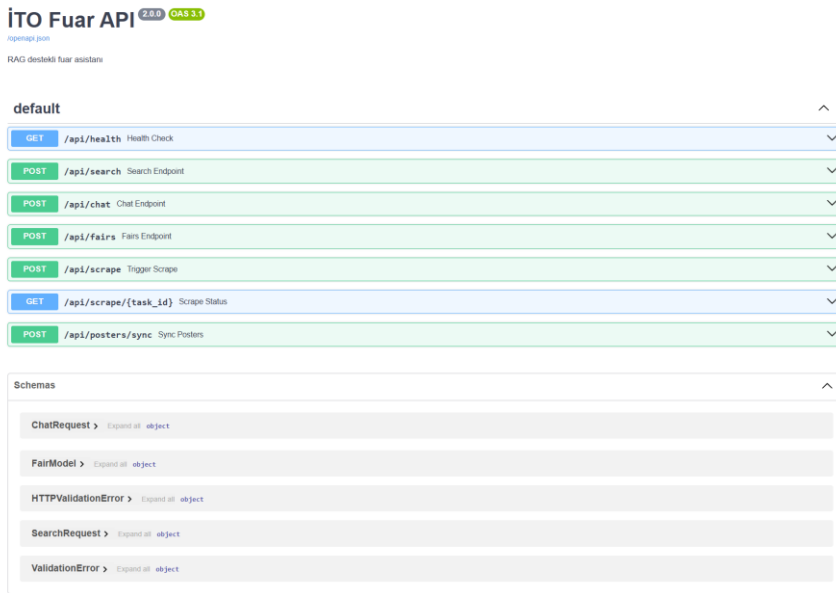
2.1. Python ve FastAPI

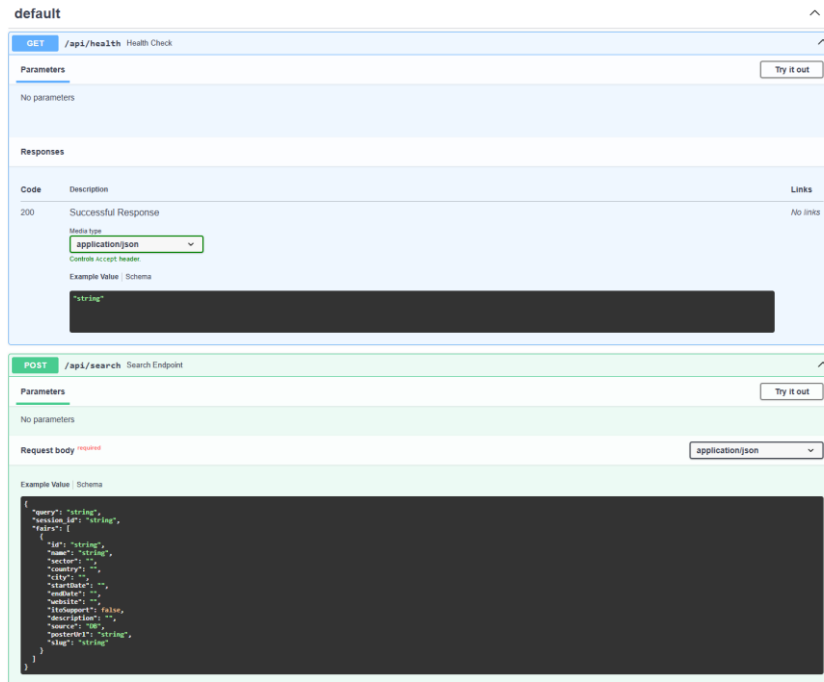
Python, bu projede backend geliştirme için temel programlama dili olarak seçilmiştir. Python'un okunabilir sözdizimi, geniş kütüphane ekosistemi ve yapay zeka alanındaki güçlü destek ekosistemi, projenin hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlamıştır.

FastAPI, Python tabanlı yüksek performanslı bir web framework'ü olarak projede kullanılmıştır. FastAPI'nin avantajları şunlardır:

- Asenkron Çalışma: Uvicorn sunucusu ile yüksek eşzamanlılık sağlar.
- Otomatik API Dökümantasyonu: OpenAPI ve Swagger UI ile otomatik belgeleme üretir.
- Tip Güvenli: Python type hints ile çalışarak hata oranını düşürür.
- Yüksek Performans: Node.js ve Go ile karşılaştırılabilir hız sunar.

FastAPI, projede RESTful API endpoint'lerini tanımlamak, istekleri yönlendirmek ve yanıt üretmek için kullanılmıştır. Tüm fuar sorguları, arama istekleri ve LLM çağrıları FastAPI üzerinden yönetilmektedir.





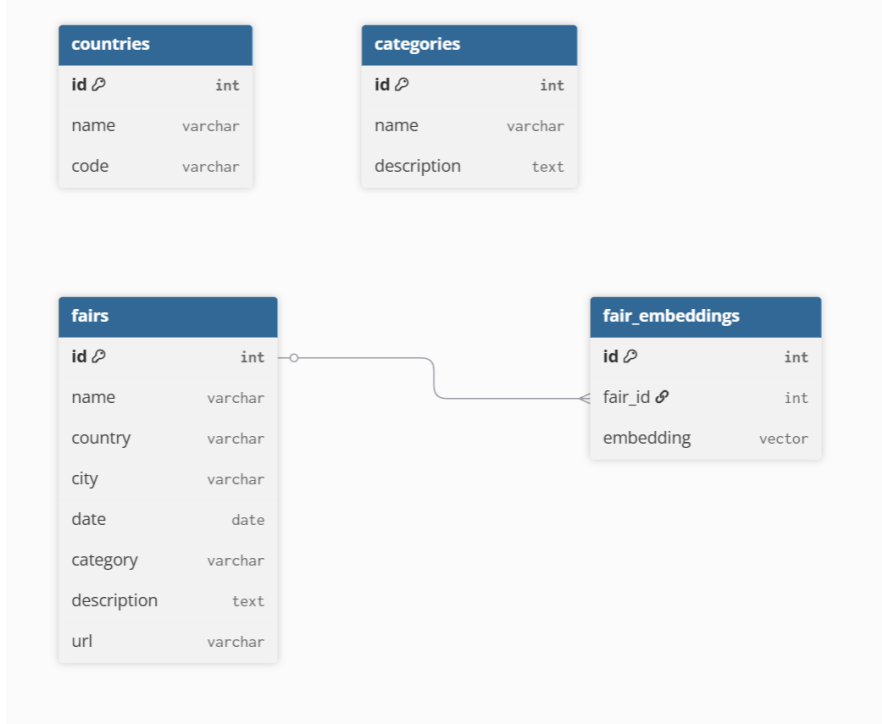
2.2. PostgreSQL Veritabanı

PostgreSQL, projede ana veritabanı olarak tercih edilmiştir. İlişkisel yapıya sahip bu veritabanı, fuar verilerinin yapılandırılmış bir şekilde depolanmasını ve sorgulanmasını sağlamıştır.

PostgreSQL'in tercih edilme nedenleri:

- **ACID Uyumluluğu:** Veri bütünlüğü ve tutarlılığı garanti altına alınır.
- **Genişletilebilirlik:** JSON desteği ile esnek veri modelleri oluşturulabilir.
- **Vektör Desteği:** pgvector eklentisi ile embedding verileri depolanabilir.
- **Güvenilirlik:** Kurumsal düzeyde veri koruma sağlar.

Veritabanında fuar kayıtları, kategoriler, ülkeler ve embedding vektörleri saklanmaktadır.



2.3. Yapay Zeka Modelleri (LLM)

Proje, Large Language Model (LLM) teknolojisini merkeze alarak geliştirilmiştir. Sistemde üç farklı LLM sağlayıcısı entegre edilmiştir:

Google Gemini: Google tarafından geliştirilen çok modelli yapay zeka sistemi. Geniş bağlam penceresi ve çoklu dil desteği ile fuar sorgularını yanıtlamak için kullanılır.

Anthropic Claude: Güvenli ve faydalı yapay zeka ilkesiyle geliştirilen Claude modeli, uzun metin analizi ve kaynaklı yanıtlar üretmek için entegre edilmiştir.

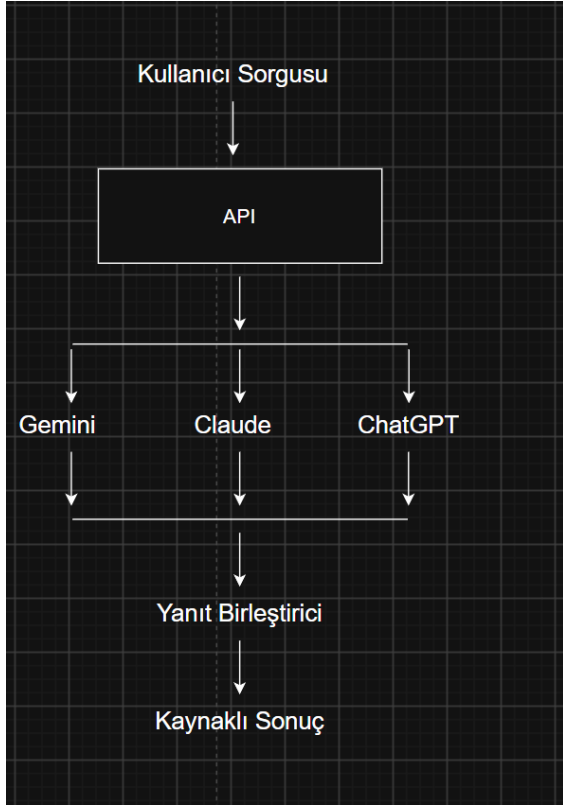
OpenAI ChatGPT: GPT mimarisi üzerine kurulu ChatGPT modeli, genel amaçlı sorguları yanıtlamak ve alternatif yanıtlar üretmek için kullanılır.

Her bir model, farklı avantajlara sahiptir ve sistemde çoklu model desteği sayesinde kullanıcıya en uygun yanıt sunulmaktadır. LLM modelleri, fuar verilerini analiz ederek kullanıcının sorusuna en uygun yanıtı, kaynaklarıyla birlikte üretir.

Karşılaştırma Tablosu:

Özellik	Gemini	Claude	ChatGPT
Geliştirici	Google	Anthropic	OpenAI
Mimari	Multimodal	Constitutional AI	GPT
Bağlam	Geniş	Uzun	Orta
Dil	100+	100+	100+
Kaynaklı Yanıt	Var	Var	Var

Çalışma Şeması:



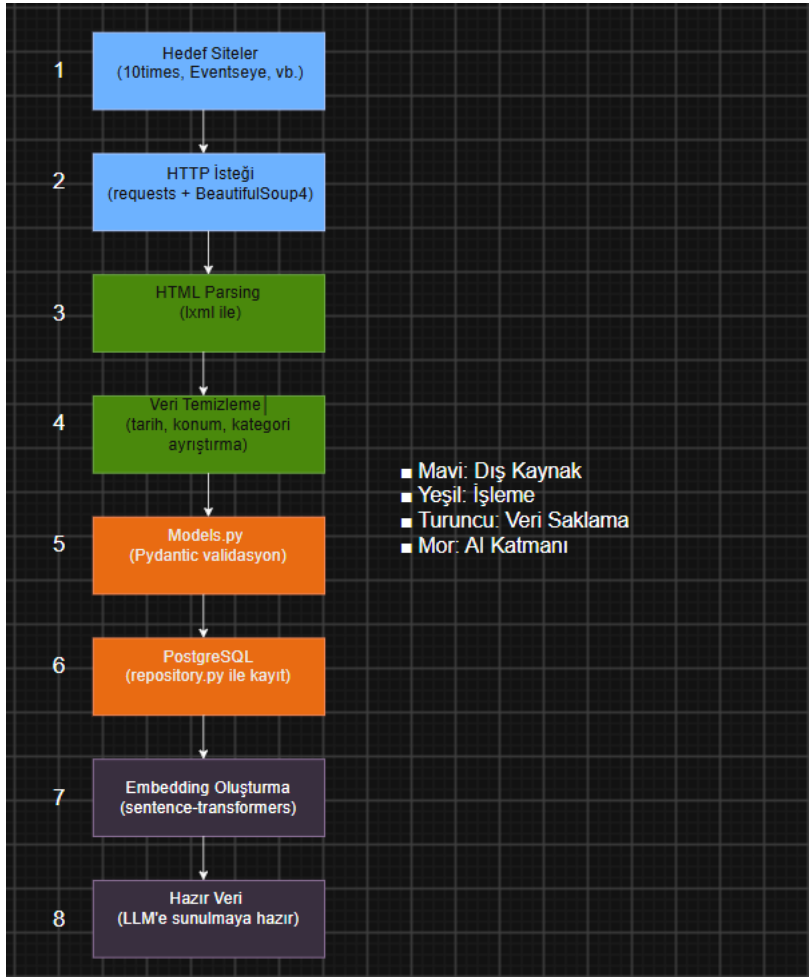
2.4. Web Scraping ve Veri Toplama

Fuar verilerinin toplanması için BeautifulSoup4 ve lxml kütüphaneleri kullanılmıştır. Web scraping modülü, çeşitli fuar platformlarından güncel fuar bilgilerini otomatik olarak toplar ve veritabanına aktarır.

Scraping sürecinin aşamaları:

- **Kaynak Belirleme:** Fuar verilerinin bulunduğu web siteleri tespit edilir.
- **İçerik Çekme:** HTML yapıları analiz edilerek gerekli veriler çekilir.
- **Veri Temizleme:** Ham veri işlenerek yapılandırılmış formata dönüştürülür.
- **Veritabanına Aktarma:** Temizlenen veriler PostgreSQL veritabanına kaydedilir.

Bu süreç, sistemdeki fuar bilgilerinin güncel kalmasını sağlar.



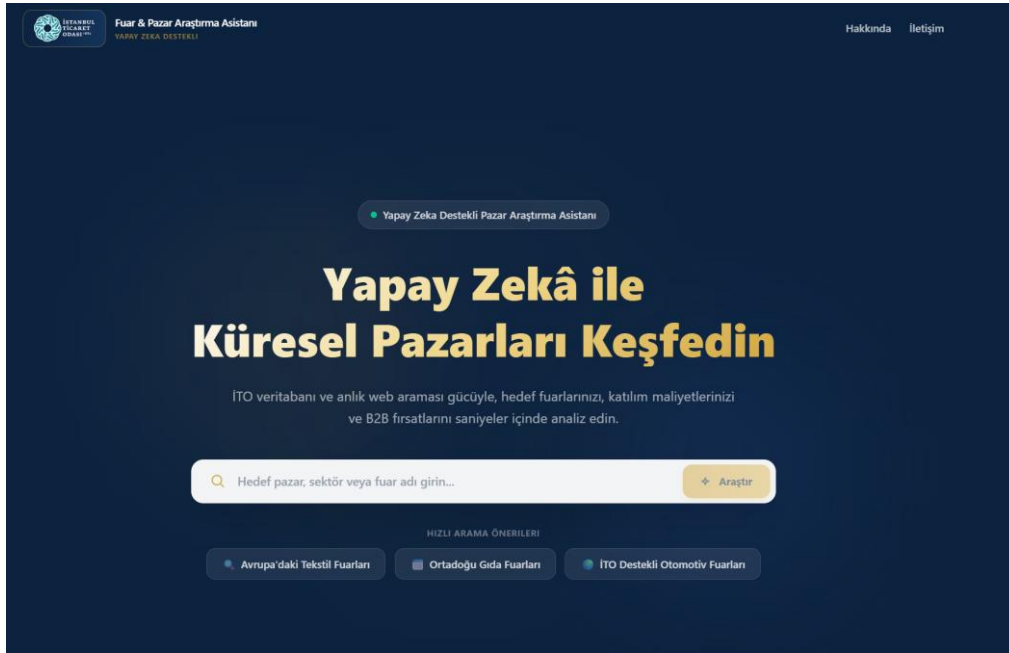
2.5. React ve TypeScript Frontend

Kullanıcı arayüzü, React 19 ve TypeScript ile geliştirilmiştir. Modern web teknolojileri kullanılarak sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarlanmıştır.

Frontend teknolojilerinin avantajları:

- **TypeScript:** Tip güvenli kodlama ile hata oranını düşürür.
- **React 19:** Bileşen tabanlı mimari ile yeniden kullanılabilir UI bileşenleri sağlar.
- **Tailwind CSS:** Utility-first yaklaşımı ile hızlı ve tutarlı tasarım imkânı sunar.
- **Vite:** Hızlı geliştirme ve derleme süresi sağlar.

Arayüz, kullanıcıların fuar sorgularını doğal dilde girmesini ve detaylı sonuçları tek ekranda görüntülemesini sağlar.



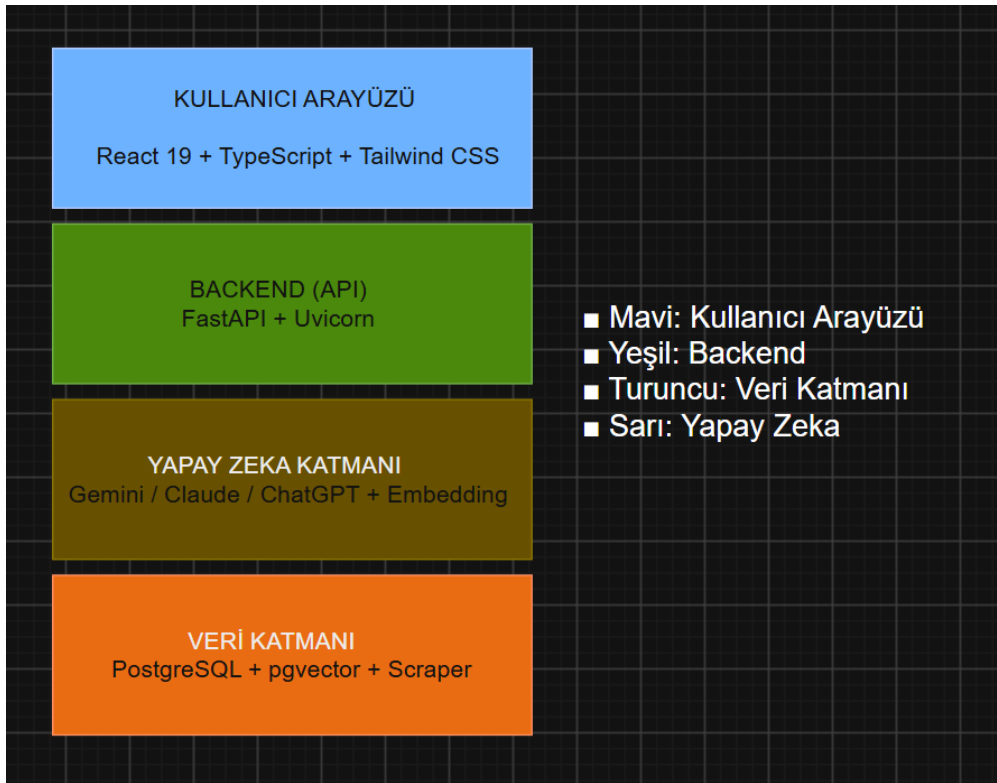
3. UYGULAMA

3.1. Sistem Mimarisi

FAMARA, modüler bir mimari ile geliştirilmiştir. Sistem dört temel katmandan oluşur:

- **Veri Kaynağı Katmanı:** PostgreSQL veritabanı ve web scraping ile toplanan fuar verileri.
- **Backend Katmanı:** FastAPI tabanlı API sunucusu ve iş mantığı.
- **AI Katmanı:** LLM modelleri ve embedding sistemi.
- **Frontend Katmanı:** React tabanlı kullanıcı arayüzü.

Bu mimari, sistemin ölçeklenebilir ve bakımı kolay bir yapıda olmasını sağlamıştır.

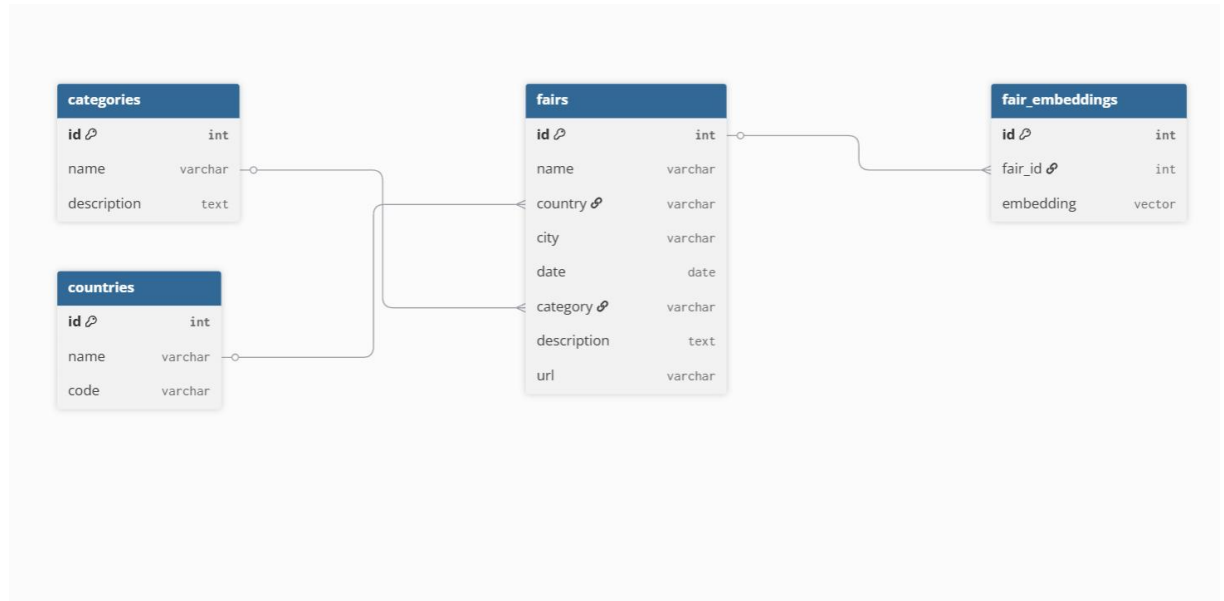


3.2. Veritabanı Tasarımı

PostgreSQL veritabanında aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur:

- **fairs**: Fuar kayıtlarını tutan ana tablo (id, name, country, city, date, category, description, url).
- **categories**: Fuar kategorilerini tanımlayan tablo (id, name, description).
- **countries**: Ülke bilgilerini tutan tablo (id, name, code).
- **fair_embeddings**: Fuar açıklamaları için vektör temsillerini saklayan tablo (id, fair_id, embedding).

Vektör tablosu, benzer fuar önerileri ve anlamlı arama için embedding verilerini depolamaktadır.



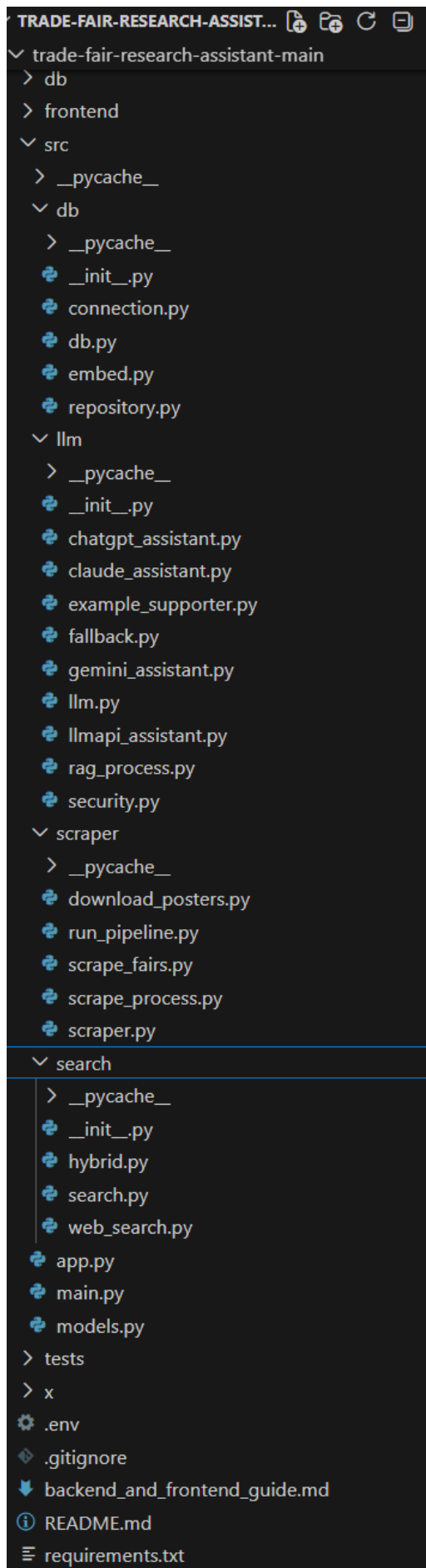
3.3. Backend Geliştirme

Backend, FastAPI framework'ü kullanılarak geliştirilmiştir.

Ana modüller:

- **main.py**: FastAPI uygulamasını başlatan ve route'ları tanımlayan ana dosya.
- **models.py**: Pydantic ile tanımlanan veri modelleri.
- **db/repository.py**: Veritabanı işlemleri için repository deseni.
- **db/embedding.py**: Sentence-transformers ile embedding oluşturma.
- **search/fair_search.py**: Fuar arama ve filtreleme fonksiyonları.

Tüm API endpoint'leri RESTful prensiplere uygun olarak tasarlanmış ve OpenAPI dökümantasyonu otomatik olarak üretilmiştir.

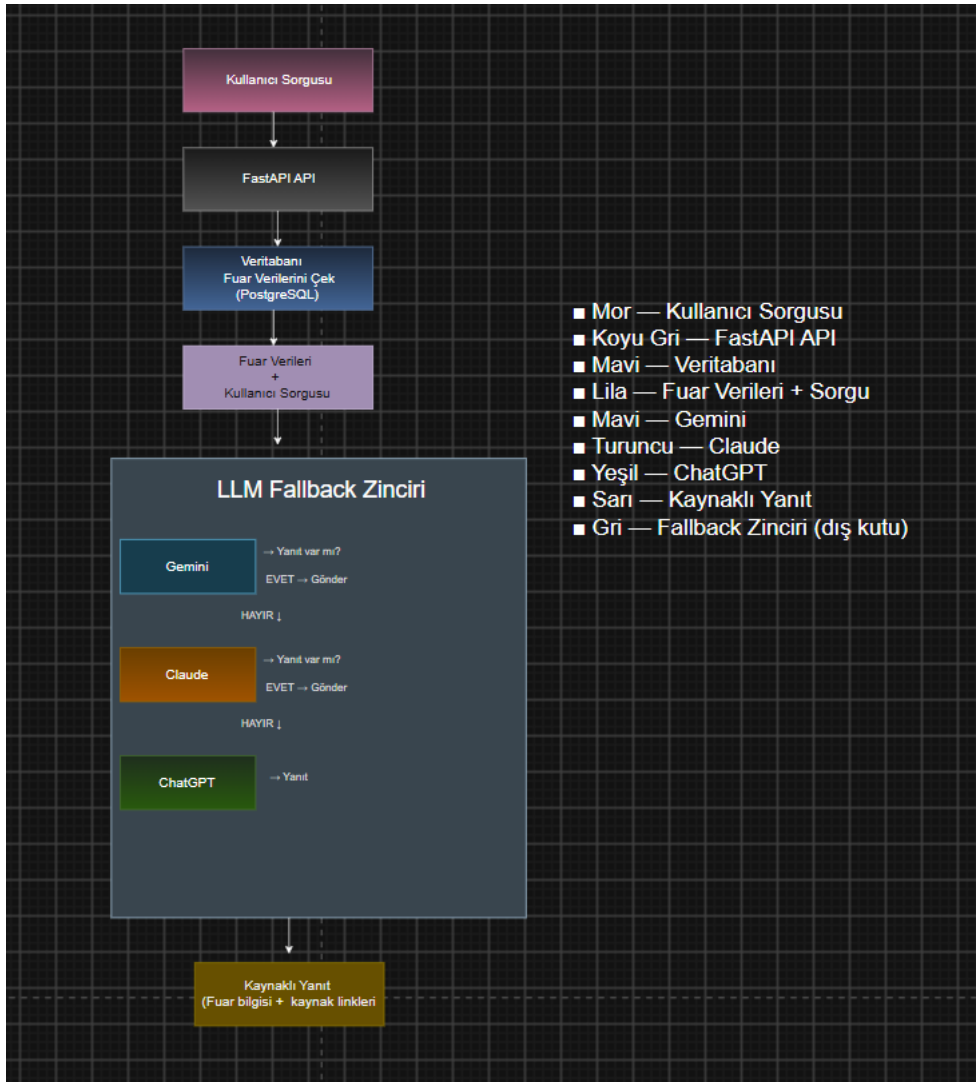


3.4. LLM Entegrasyonu

Sistemde üç farklı LLM modeli entegre edilmiştir. Her bir model için ayrı bir modül geliştirilmiştir:

- **llm/gemini.py**: Google Gemini entegrasyonu.
- **llm/claude.py**: Anthropic Claude entegrasyonu.
- **llm/chatgpt.py**: OpenAI ChatGPT entegrasyonu.

LLM'ler, kullanıcının sorusunu analiz ederek veritabanındaki fuar verileriyle birlikte kaynaklı bir yanıt üretir. Sistem, kullanıcının dilini anlar, ilgili fuarları bulur ve detaylı bir rapor oluşturur.

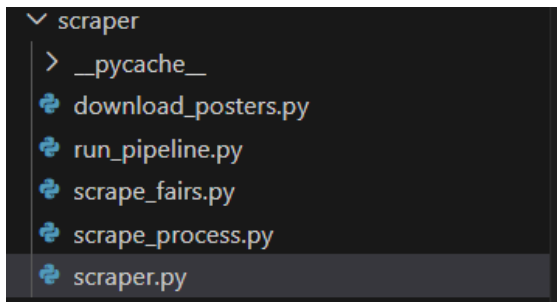


3.5. Scraper Modülü

Scraper modülü, farklı fuar platformlarından veri toplamak için geliştirilmiştir. Modülün bileşenleri:

- **scraper/base.py**: Temel scraping fonksiyonları ve yardımcı araçlar.
- **scraper/fairs.py**: Fuar sitelerinden veri çekme işlemleri.

BeautifulSoup4 ve lxml kütüphaneleri ile HTML parsing yapılmakta, toplanan veriler temizlendikten sonra veritabanına aktarılmaktadır.

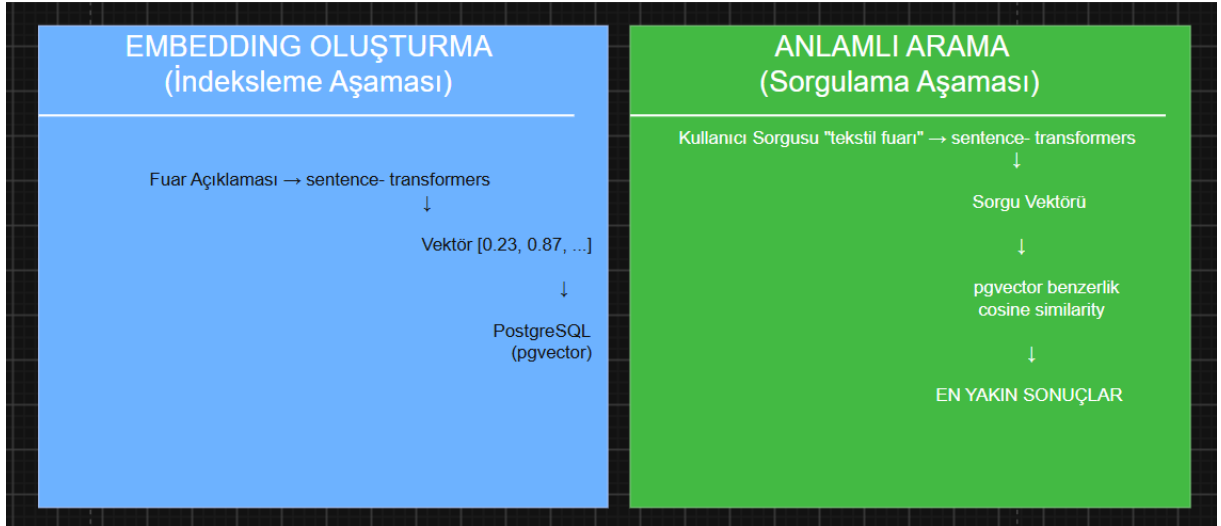


3.6. Arama ve Embedding Sistemi

Kullanıcıların doğal dil ile arama yapabilmesi için sentence-transformers kütüphanesi kullanılmıştır. Sistem şu şekilde çalışır:

- **Embedding Oluşturma:** Fuar açıklamaları vektörel temsillere dönüştürülür.
- **Benzerlik Hesaplama:** Kullanıcı sorgusu ile fuar açıklamaları arasında anlamlı benzerlik hesaplanır.
- **Sıralama ve Filtreleme:** En uygun sonuçlar sıralanarak kullanıcıya sunulur.

Bu yaklaşım, anahtar kelime tabanlı aramaya kıyasla daha anlamlı ve kapsamlı sonuçlar sağlamaktadır.

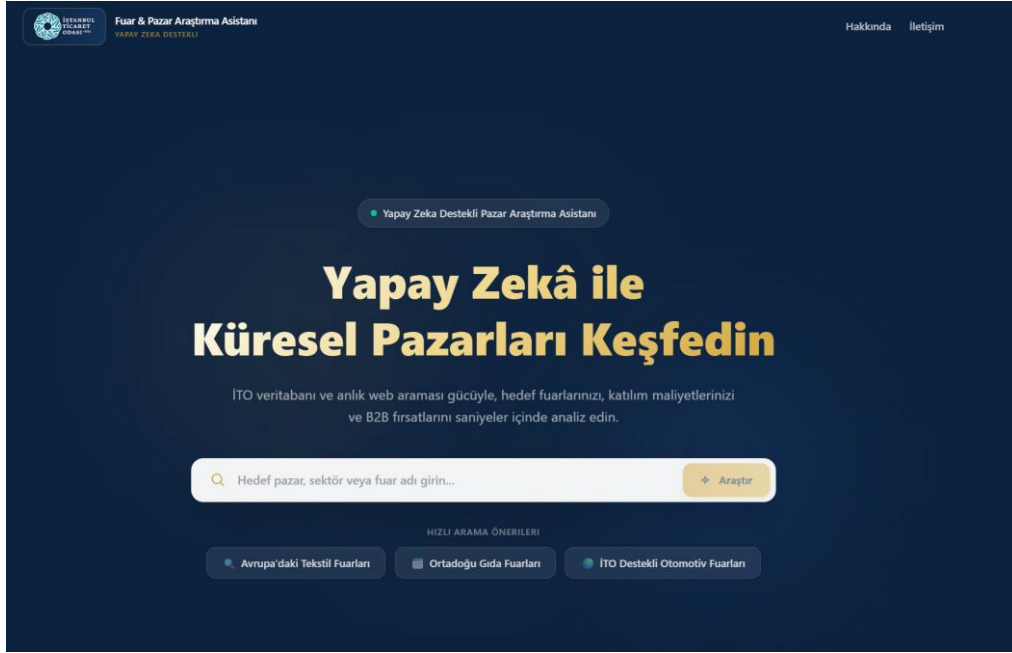


3.7. Frontend Geliştirme

Frontend, React 19 ve TypeScript kullanılarak geliştirilmiştir. Ana bileşenler:

- **components/**: Yeniden kullanılabilir UI bileşenleri.
- **services/**: API ile iletişim kuran servis katmanı.
- **hooks/**: Özel React hook'ları.
- **types/**: TypeScript tip tanımlamaları.

Kullanıcı arayüzü, fuar sorgularını girmek, sonuçları görüntülemek ve raporlamak için sezgisel bir tasarım sunmaktadır.





Fuar & Pazar Araştırma Asistanı

Avrupa'daki Tekstil Fuarları

Araştır



İTO Asistanı

Anlık

Düşünce Süreci Tamamlandı (6 adım incelendi)

Göster

Avrupa Tekstil Fuarları ve Pazar Analizi

Avrupa, küresel tekstil ve hazır giyim sektöründe hem yüksek katma değerli tasarımın hem de sürdürülebilirlik standartlarının belirlendiği en prestijli pazardır. Bölgedeki fuarlar, Türk tekstil ihracatçıları için AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak ve premium alıcılarla buluşmak adına kritik fırsatlar sunmaktadır.

Sektörel Eğilimler ve Coğrafi Yoğunlaşma

Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm: Avrupa'daki fuarların ana odağı hızla sürdürülebilir tekstil, geri dönüşüm teknolojileri ve çevre dostu ham maddelere kaymaktadır. Özellikle Almanya ve Belçika bu alandaki teknik etkinliklerle öne çıkmaktadır.

Segmentasyon ve Uzmanlaşma: Fuarlar genel tekstilün ötesinde; **denim** (Hollanda), **ev tekstili** (İtalya, Polonya), **teknik tekstiller** (İsviçre) ve **lüks/premium hazır giyim** (Fransa, İspanya) gibi spesifik niş alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Teknoloji ve Makine: Tekstil üretim süreçlerinin dijitalleşmesi ve otomasyonu, Almanya ve Doğu Avrupa'daki makine fuarlarında ağırlıklı olarak işlenmektedir.

İTO Milli Katılım ve Devlet Teşvikleri Avantajları

Avrupa pazarındaki fuarlara katılım, markalaşma ve ihracat hacmini artırmak için en etkili yoldur. İTO olarak üyelerimize sunduğumuz avantajlar:

Milli Katılım Desteği: İTO'nun milli katılım organizasyonu düzenlediği fuarlarda; nakliye, stant kurulumu, tanıtım ve ikram hizmetleri İTO tarafından üstlenilir.

Devlet Teşvikleri: Ticaret Bakanlığı destekleri kapsamında, İTO koordinasyonunda katılım sağlanan fuarlarda yer kirası ve stant masraflarının önemli bir kısmı (sektöre ve hedef ülkeye göre %50 ile %70 oranında) devlet desteğiyle geri alınabilmektedir.

Sonraki Adımlarınız

- Hedef Pazarınızı Belirleyin:** Ürün grubunuza (ev tekstili, denim, teknik tekstil vb.) en uygun odak noktasına sahip fuarları önceliklendirin.
- İTO Desteklerini Kontrol Edin:** Güncel dönemde İTO'nun milli katılım listesinde yer alan Avrupa fuarlarını öğrenmek ve başvuru süreçlerini başlatmak için **İTO Fuar Hizmetleri Şubesi** ile iletişime geçin.
- Yeşil Dönüşüme Hazırlanın:** Avrupa fuarlarında başarılı olabilmek için ürünlerinizin sürdürülebilirlik sertifikalarını (GOTS, OEKO-TEX vb.) şimdiden hazırlayın.

Arama kriterlerinize uygun olarak listelenen Avrupa tekstil fuarlarının detaylı konum, sektör ve destek durumlarını aşağıdaki fuar kartlarından ve karşılaştırma tablosundan inceleyebilirsiniz.

44 fuar bulundu - 0% İTO desteği

PDF Olarak İndir

4. SONUÇ

Bu çalışmada, İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyelerine yönelik yapay zeka destekli bir fuar araştırma asistanı geliştirilmiştir. Proje kapsamında, Python ve FastAPI tabanlı bir backend, PostgreSQL veritabanı, çoklu LLM entegrasyonu (Gemini, Claude, ChatGPT), web scraping sistemi ve React tabanlı bir frontend uygulaması oluşturulmuştur.

Geliştirilen sistem, kullanıcıların fuarları doğal dil ile sorgulamasını sağlamakta ve kaynaklı yanıtlar üretmektedir. Web scraping modülü sayesinde fuar verilerinin güncel tutulması, embedding sistemi ile anlamlı arama yapılması ve çoklu LLM desteği ile kapsamlı yanıtlar üretilmesi sağlanmıştır.

Proje, İTO'nun 800 binden fazla üyesine fuar bilgilerini tek noktadan sunma ve ihracat süreçlerini hızlandırma potansiyeline sahiptir. Sistemin modüler yapısı, gelecekte farklı veri kaynakları ve LLM modelleri ile genişletilmesine olanak tanımaktadır.

Sonuç olarak, FAMARA projesi yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojilerinin ticari uygulamalarda nasıl etkin kullanılabileceğine somut bir örnek teşkil etmekte ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmada önemli bir adım olarak konumlanmaktadır.

5. KAYNAKÇA

- 1 <https://fastapi.tiangolo.com/>
- 2 <https://www.postgresql.org/>
- 3 <https://ai.google.dev/>
- 4 <https://docs.anthropic.com/>
- 5 <https://platform.openai.com/>
- 6 <https://pypi.org/project/beautifulsoup4/>
- 7 <https://www.sbert.net/>
- 8 <https://react.dev/>
- 9 <https://www.typescriptlang.org/>
- 10 <https://tailwindcss.com/>
- 11 <https://vite.dev/>
- 12 <https://www.ito.org.tr/fuarlar>